РКЦ Российский Квантовый Центр

Ареал

отделение физики

Кубок 7 ЛФИ

09.s07.e03

Есть одна вещь, которую должна содержать фотография,
— человечность момента.
Роберт Фрэнк

Содержание

Решение альтернативной задачи 7

Решение основной задачи 10

Авторы 14

Вращалли

Спектр эмоций, которые испытывал Валли, оказавшись в «гравитационной ловушке», был очень широким: начиная от восторга из-за новых ощущений, заканчивая лёгкой (во всех смыслах) беспомощностью[1]. Валли хаотично, порой с нотками отчаяния, махал своими лапками-манипуляторами, но теорема о движении центра масс не позволяла ему сдвинуться с места[2]. Не исключено, что именно здесь, в тёмном, пыльном помещении, куда не проникает луч солнца (и не шагает нога человека), и закончился бы Путь нашего героя вместе с севшей солнечной батареей, но у настоящего авантюриста всегда есть ~~план Б, туз в рукаве, рояль в кустах~~ надежный напарник-компаньон.

И пока Валли «наслаждался» искусственной гравитацией, его многолетний друг и товарищ — таракашка Хэл, осознав, что у робота серьезные проблемы, забрался на самую высокую полку и камнем прыгнул вниз на большую красную кнопку, на которой красовалась надпись «STOP». Искусственное гравитационное поле отключилось, и робот с грохотом и звоном, разносящимся по всему ангару, упал на землю. «Фуууууух», — издал характерный металлизированный звук Валли, перевернувшись на гусеницы и убедившись, что с ним всё в порядке.

Хэл забрался ему на плечо, и друзья выехали из ангара. К тому моменту бесполезная сигнализация стихла, и Валли решил ещё раз попытать счастья с каруселью. Он подъехал к чуть ли не полностью пересобранной приборной панели и с почти человеческим предвкушением замкнул последние контакты. Огромная карусель, вся в выцветших узорах и рисунках, пришла в движение под давно забытые звуки надежно спрятанного в ее недрах граммофона.

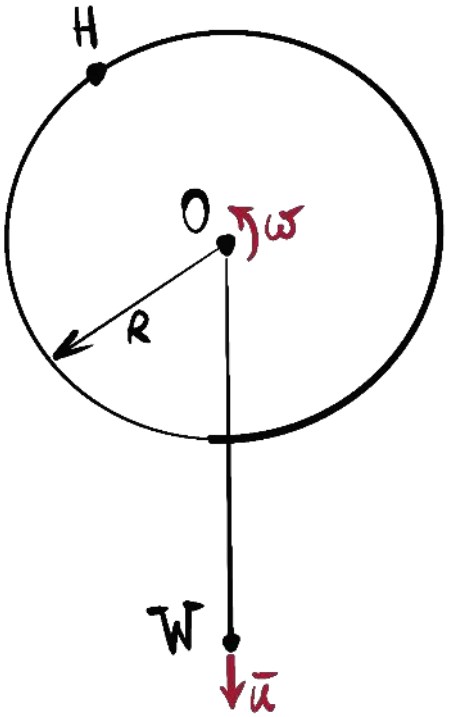
«О-о-о-о!» — восхищенно прозвучал Валли. «О-о-о-о!» — восхищено пропищал таракашка Хэл. Валли повернул свои бинокулярные фоторецепторы в сторону насекомого и всё понял без лишних шевелений усов и лапок. Если бы он мог говорить, то он бы обязательно ему сказал: «Держись, бродяга, сейчас мы будем тебя катать», но вместо этого он ловко усадил Хэла на одну из проезжавших мимо лошадок и почувствовал, как его механизированный моторчик сжался от счастья. «Всё точь-в-точь как на картинке», — подумал Валли, вспомнив рекламный флаер и решил, что этот момент надо обязательно оставить в памяти, зафиксировав на свой старый плёночный фотоаппарат «Смена-8М», который он предусмотрительно поместил в свой внутренний контейнер.

Весёлые покатушки

Хэл катается на карусели с постоянной по модулю линейной скоростью 1,0 м/с. Радиус окружности, по которой бегает его лошадка, равен 2,5 м. Валли стоит у входа на аттракцион так, что расстояние от него до центра карусели равно $WO = 5{,}0$ м.

[1]Напомним, что Второй Хинт Второго Эпизода Седьмого Сезона Кубка ЛФИ заканчивался тем, что наш злостный нарушитель пробрался в ангар, на котором была вывеска «Аттракцион искусственной гравитации», дернул за первый попавшийся рубильник и, ожидаемо, повис в воздухе вместе с кучей других предметов.

[2]Возможно, что именно тогда Валли пришла в голову идея джет-пака в виде огнетушителя, который он заприметил в одном из углов ангара, но дотянуться до него не представлялось никакой возможности.



1. *(0,5 балла)* Найдите расстояние между друзьями, когда Валли удаляется от Хэла с наибольшей скоростью.

2. *(1 балл)* Найдите скорость Валли относительно таракашки в этот момент времени.

«Плёнка кончилась, — подумал Валли, — да и ракурс нелучший» — и, недолго думая, начал отъезжать от карусели с постоянной скоростью $u = 1$ м/с по прямой линии, проходящей через её центр.

3. *(2 балла)* Чему равен радиус кривизны траектории Хэла в системе отсчета, связанной с Валли, если в момент времени начала движения робота он находился на диаметрально противоположной от него точке карусели? Приведите ответ для начала движения.

4. *(0,5 балла)* Качественно изобразите дальнейшую траекторию таракашки относительно робота[3].

5. *(2 балла)* Считая, что в момент начала движения Валли Хэл мог находиться в произвольной точке на краю карусели, найдите максимально возможную начальную скорость удаления таракашки от робота и докажите, что эта скорость максимальна.

6. *(2 балла)* Как изменится ответ на предыдущий вопрос, если Валли начнёт двигаться со скоростью $u = 1$ м/с перпендикулярно линии WO?

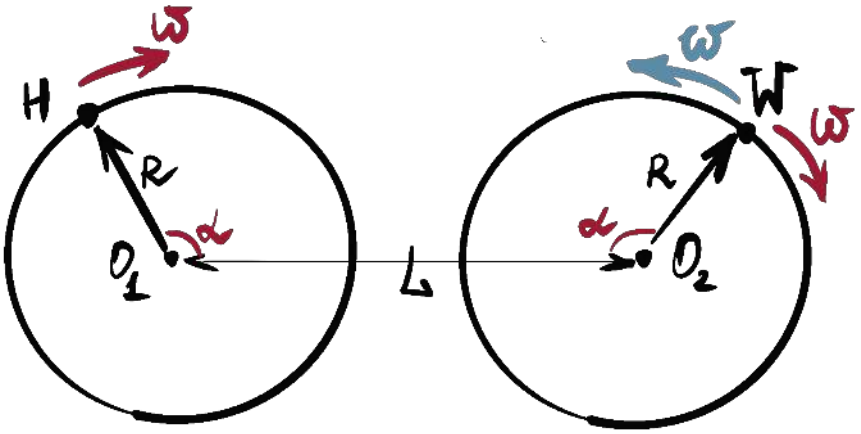
В погоне за удачным кадром Валли забрался на соседнюю карсусель такого же радиуса, центр которой находился на расстоянии L от центра карусели Хэла (см. рисунок).

[3]В этой задаче под качественным изображением траектории мы имеем ввиду правильное описание всех участков движения с указанием момента начала движения и характерных масштабов. Если траектория носит периодический характер, то на рисунке должен быть изображён как минимум один полный период.

Оказалось, что абсолютное значение угловой скорости вращения второй карусели такое же, как и у первой.

7. *(1 балл)* Пусть в некоторый момент времени оказалось, что радиусы, проведенные к лошадкам робота и таракашки, образуют угол α с линией, соединяющей центры каруселей (см. рисунок). Качественно изобразите траекторию движения Валли в системе отсчета Хэла, если угловые скорости направлены в разные стороны.

8. *(1 балл)* Пусть карусели вращаются в одну и ту же сторону, и в некоторый момент времени снова оказалось, что радиусы, проведенные к лошадкам робота и таракашки, образуют угол α с линией, соединяющей центры каруселей (см. рисунок). Изобразите качественно траекторию Валли относительно Хэла в этом случае.



Условие альтернативной задачи

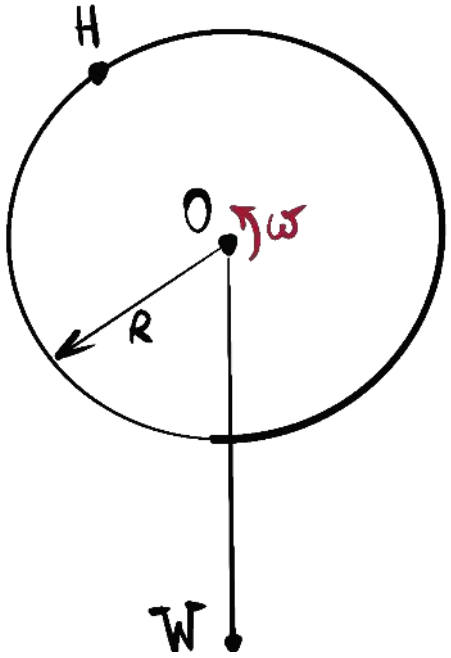
Упражение

В попытках запечатлеть лучший кадр Валли непрерывно менял ракурс, раз за разом тестируя новые места для съемки. В какой-то момент он оказался на той же карусели, что и Хэл. Считая, что радиусы окружностей, по которым бегают лошадки Хэла и Валли, равны R_1 и R_2 соответственно, а угловая скорость вращения карусели равна ω, подумайте о том, чему равна скорость движения одного друга относительно другого.

Вернувшись в исходное положение, Валли решил начать все сначала.

Задача 1

Хэл все так же катается на карусели с постоянной по модулю линейной скоростью 1,0 м/с. Радиус окружности, по которой бегает его лошадка, равен 2,5 м. Валли стоит у входа на аттракцион так, что расстояние от него до центра карусели равно $WO = 5{,}0$ м.



1. *(1 балл)* Найдите расстояние между друзьями, когда Валли **приближается** к Хэлу с наибольшей скоростью.

В один момент времени очередной механизм карусели со скрипом оживает, и лошадка, на которой сидит Хэл, начинает вращаться вокруг своей оси с угловой скоростью $\omega = 0{,}4$ рад/с в противоположную от направления вращения карусели сторону. Валли в свою очередь решает поддержать друга и незамедлительно начинает вращаться вокруг своей оси с такой же угловой скоростью и в том же направлении, что и лошадка Хэла.

2. *(1 балл)* Найдите скорость Валли относительно таракашки в момент, когда они сближаются с максимальной скоростью.

3. *(2 балла)* Найдите скорость таракашки относительно Валли в тот же момент времени.

4. *(2 балла)* Качественно изобразите траекторию Валли в системе отсчета Хэла.

Задача 2

В благодарность за незабываемые впечатления таракашка Хэл решил продемонстрировать Валли еще одно свое умение и начал летать с постоянной скоростью v по кругу радиуса S, причем Валли, с нескрываемым удивлением наблюдая за движением друга, находился на расстоянии $d < S$ от центра этого круга.

5. *(2 балла)* Чему равно максимальное значение скорости сближения друзей в процессе движения таракашки?

Отлично проведя время, Валли и Хэл, как всегда без лишних слов, решили отправиться домой. В момент обесточивания системы питания вместе с затихающим гулом аттракционов по округе разнесся скрежет ломающегося металла. Друзья обернулись на резкий звук и увидели, как в противоположном конце парка гигантское колесо обозрения радиуса P сошло со своей оси и без проскальзывания покатилось в закат по поверхности Земли. Валли и Хэл восторженно провожали укатывающуюся в закат конструкцию.

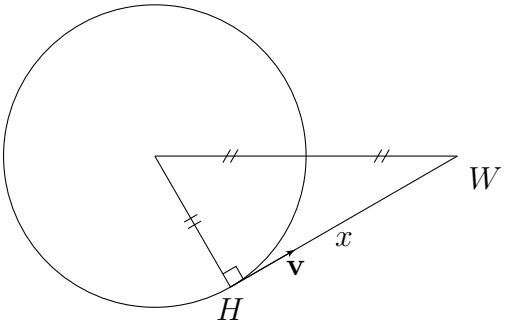
6. *(2 балла)* Найдите радиус кривизны траектории кабинки на ободе колеса обозрения, которая находится на высоте радиуса колеса над поверхностью.

Решение альтернативной задачи

Задача 1

1 Так как скорость движения таракашки постоянна по модулю, то максимизация скорости сближения друзей будет достигнута в случае, когда скорость таракашки будет иметь максимальную проекцию на линию соединяющую друзей, а именно – направлена вдоль нее. Это условие выполняется при нахождении Хэла на в точке касания траектории окружности прямой, проходящей через точку, где находится Валли. В таком случае расстояние между друзьями можно найти из теоремы Пифагора:

$$x = \sqrt{(2R)^2 - R^2} = R\sqrt{3}.$$



2 Так как таракашка Хэл вращается с угловой скоростью $-\omega$, направленной противоположно направлению вращения карусели, то фактически это означает отсутствие вращения осей системы отсчета Хэла относительно ЛСО. В таком случае относительная скорость определяется только скоростью движения таракашки и равняется 1 м/с.

3 Система отсчета Валли вращается с постоянной угловой скоростью $-\omega$. Тогда при переходе в систему отсчета Валли из ЛСО мы должны добавить ко всем скоростям вектор $\omega\rho$, где ρ – расстояние от Валли до объекта, скорость которого в новой системе отсчета мы и пытаемся определить. В интересующий нас момент времени вектор $\omega\rho$ будет перпендикулярен скорости таракашки v. Тогда искомая относительная скорость:

$$v_{\text{отн}} = \sqrt{(\omega R\sqrt{3})^2 + v^2} = \sqrt{(\omega R\sqrt{3})^2 + (\omega R)^2} = 2\omega R = 2v.$$

4 Как уже было сказано выше, описанное в задаче движение обеспечивает отсутствие вращения осей системы отсчета Хэла относительно ЛСО, а это в свою очередь означает, Валли, как неподвижная в ЛСО точка, в системе отсчета Хэла двигается по окружности с радиусом, равным радиусу окружности траектории таракашки и смещенным центром.

Задача 2

5 Максимизируя скорость сближения друзей в процессе движения мы, как и в первом пункте альтернативной задачи, будем стремиться сделать максимальной проекцию скорости таракашки на линию, проходящую через Валли и Хэла. По сути мы ищем положение таракашки на окружности траектории такое, чтобы из него отрезок OW (центр окружности; положение Валли) был виден под максимальным углом. Причина в

том, что максимизируемая проекция скорости таракашки равняется $v\sin\angle OHW$, где O – центр окружности, H – положение Хэла, W – положение Валли, а большее значение угла соответствует большему значению искомой проекции.

По теореме синусов для треугольника OHW:

$$\frac{d}{\sin\angle OHW} = \frac{S}{\sin\angle OWH}.$$

С учетом того, что $\sin\angle OWH \leqslant 1$, то отсюда следует, что:

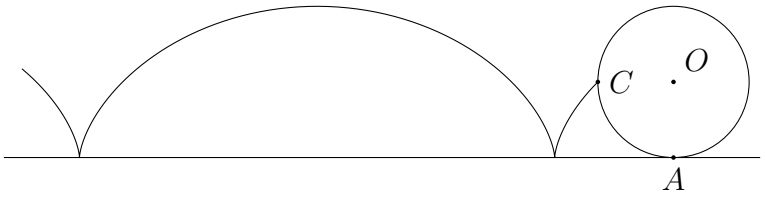
$$\sin\angle OHW = \frac{d}{S}\sin\angle OWH \leqslant \frac{d}{S}.$$

И тогда ответ на скорость сближения:

$$v_{\text{сбл}} = \frac{d}{S}v.$$

Соответствующее положение Хэла для этого момента определяется углом $\angle OWH = \pi/2$.

6 Формализуем задачу. Колесо обозрения радиуса P катится по поверхности без проскальзывания и нас интересует радиус кривизны траектории точки на ободе колеса (кабинки) в момент, когда она находится на уровне центра колеса.



В системе отсчета, которая движется вместе с центром колеса обозрения, кабинка движется по окружности:

$$\mathbf{v}_{\text{отн}} = \omega P\mathbf{e}_y \quad \text{(вертикально)}, \qquad \mathbf{a}_{\text{отн}} = \omega^2 P\mathbf{e}_x \quad \text{(горизонтально к центру)}.$$

Переносная скорость центра:

$$\mathbf{v}_0 = \omega P\mathbf{e}_x.$$

Абсолютная скорость кабинки:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{v}_{\text{отн}} = (\omega P,\omega P); \quad v = \omega P\sqrt{2}.$$

Тогда абсолютное ускорение:

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_{\text{отн}} = \omega^2 P\,\mathbf{e}_x.$$

Нормальное ускорение также формально связано с радиусом кривизны ρ:

$$a_n = \frac{v^2}{\rho}.$$

В данной точке **a** горизонтален, а скорость направлена под $\pi/4$ к горизонтали. Следовательно, нормальная составляющая ускорения есть проекция **a** на перпендикуляр к **v**:

$$a_n = a\sin\frac{\pi}{4} = \omega^2 P\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

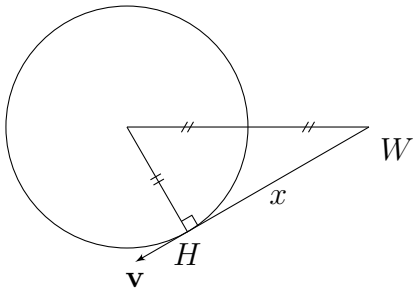
Отсюда

$$\frac{v^2}{\rho} = \omega^2 P\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \frac{2\omega^2 P^2}{\rho} = \frac{\omega^2 P}{\sqrt{2}} \Rightarrow \rho = 2\sqrt{2}P.$$

Решение основной задачи

1 Аналогично первому пункту альтернативной задачи минимизация скорости сближения друзей будет достигнута в случае, когда скорость таракашки будет иметь максимальную проекцию на линию соединяющую друзей, а именно – направлена вдоль нее. Это условие выполняется при нахождении Хэла на в точке касания траектории окружности прямой, проходящей через точку, где находится Валли. В таком случае расстояние между друзьями можно найти из теоремы Пифагора:

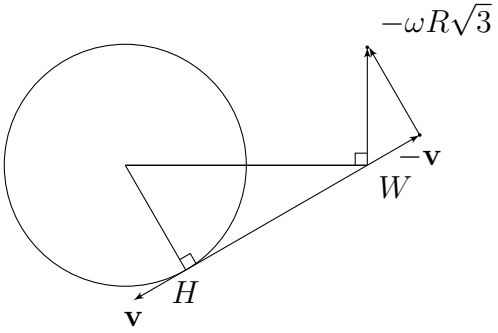
$$x = \sqrt{(2R)^2 - R^2} = R\sqrt{3}.$$



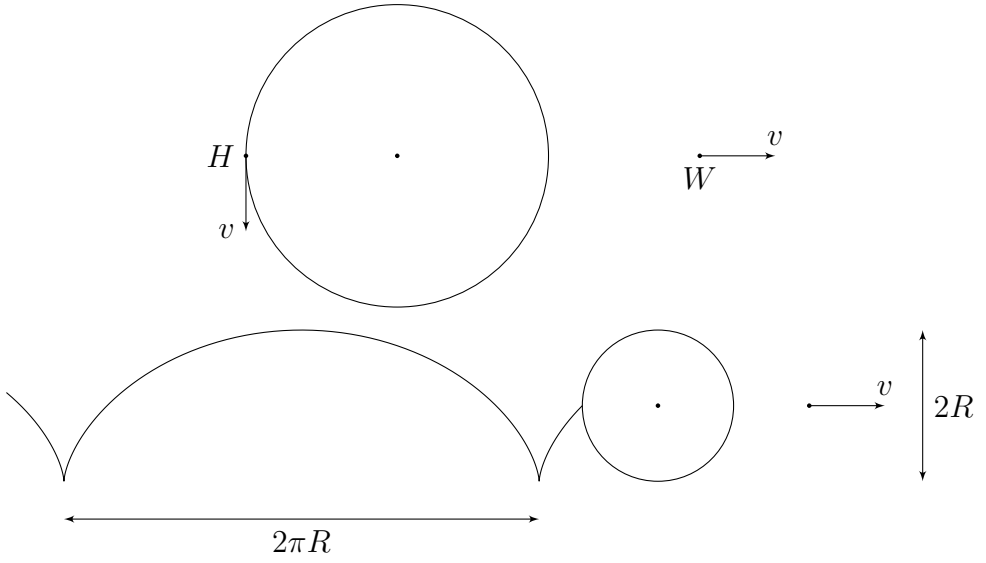
2 Для перехода в **вращающуюся** систему отсчета Хэла, который в свою очередь движется по окружности, мы должны учесть, что оси в его системе отсчета вращаются с угловой скоростью $\omega = v/R$. Это означает, что для нахождения скорости неподвижного в ЛСО объекта в новой системе отсчета, нам необходимо умножить $(-\omega)$ на расстояние между объектом и осью вращения. В нашем случае относительная скорость равна: $v = \omega 2R = 2v$ и направлена перпендикулярно линии, соединяющей Валли и центр окружности траектории Хэла.

Также данный пункт подразумевает и более формальный способ решения. Переход в систему отсчета таракашки можно совершить сначала добавив к Валли скорость $-v$, получив тем самым линейную составляющую относительной скорости, а затем учесть вращение системы отсчета и добавить слагаемое $(-\omega HW)$, где **HW** – вектор, соединяющий Хэла и Валли. Так как эти два слагаемых будут перпендикулярны друг другу, то общую относительную скорость можно вычислить по теореме Пифагора:

$$v = \sqrt{v^2 + (\omega R\sqrt{3})^2} = \sqrt{v^2 + 3v^2} = 2v.$$



3 Как можно легко догадаться, при переходе в систему отсчета Валли мы добавляем ко всем скоростям объектов в ЛСО скорость $-\mathbf{v}$, где $\mathbf{v}$ – скорость Валли в ЛСО. В таком случае движение таракашки в новой системе отсчета есть движение по окружности, которая вращается с угловой скоростью $\omega = v/R$ и при этом ее центр движется с постоянной скоростью $-\mathbf{v}$. Это движение полностью эквивалентно качению колеса радиуса R без проскальзывания, а траектория любой точки на внешней стороне нашей карусели в системе отсчета Валли является циклоидой, в том числе и траектория таракашки Хэла.



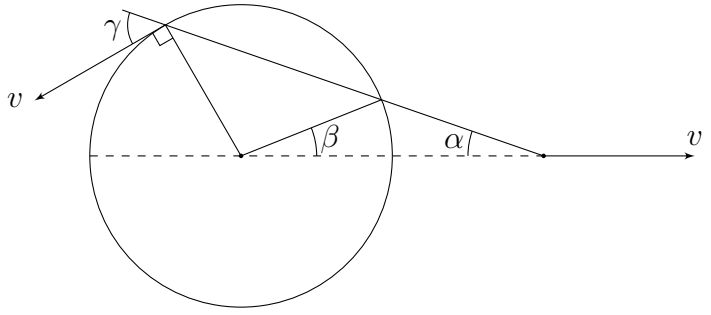
В таком случае ответ на вопрос о радиусе кривизны траектории Хэла в системе отсчета Валли в начальный момент времени аналогичен вопросу о радиусе кривизны циклоиды в точке, расположенной на высоте центра колеса, что в свою очередь являлось вопросом шестого пункта альтернативной задачи.

Ответ:

$$\rho = 2\sqrt{2}\,R.$$

4 Как уже было показано выше, траекторией является стандартная циклоида высотой $2R$ и шагом $2\pi R$.

5 Для произвольного положения Хэла на окружности запишем скорость удаления друзей через сумму проекций скоростей на линию их соединяющую:



$$v_{\text{уд}} = v\cos\gamma + v\cos\alpha.$$

Внешний угол в треугольнике с углами α и β равен $\alpha + \beta$, а также равен $\pi/2 - \gamma$ по равенству углов при основании равнобедренного треугольника с вершиной в центре окружности. Отсюда:

$$\gamma = \pi/2 - (\alpha + \beta).$$

Также запишем два выражения для высоты в треугольнике с углами α и β при основании:

$$R\sin\beta = (2R - R\cos\beta)\tan\alpha.$$

Отсюда после преобразований получаем:

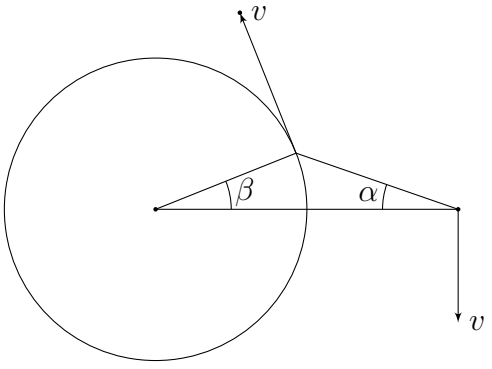
$$\sin(\alpha + \beta) = 2\sin(\alpha).$$

Подставляя полученные результаты в выражение для $v_{\text{уд}}$ получаем:

$$v_{\text{уд}} = 2v\sin\alpha + v\cos\alpha.$$

Функция монотонно возрастает на всем промежутке от 0 до $\pi/6$ – максимально доступного значения угла α, из чего следует, что максимальное значение скорости удаления друзей будет достигнуто при условии $\alpha = \pi/6$ и равняется $v(1 + \sqrt{3}/2)$.

6 Аналогично предыдущему пункту запишем выражение для скорости удаления друзей через сумму проекций скоростей на линию их соединяющую:



$$v_{\text{уд}} = v\cos(\pi/2 - (\alpha + \beta)) + v\cos(\pi/2 - \alpha) = v\sin(\alpha + \beta) + v\sin\alpha.$$

Также запишем два выражения для высоты в треугольнике с углами α и β при основании:

$$R\sin\beta = (2R - R\cos\beta)\tan\alpha.$$

Отсюда после преобразований получаем:

$$\sin(\alpha+\beta) = 2\sin(\alpha).$$

Подставляя полученные результаты в выражение для $v_{\text{уд}}$ получаем:

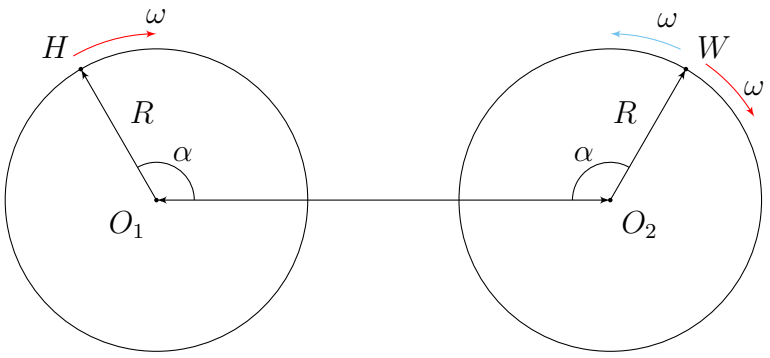
$$v_{\text{уд}} = v\sin(\alpha+\beta) + v\sin\alpha = 2v\sin\alpha + v\sin\alpha = 3v\sin\alpha.$$

Функция монотонно возрастает на всем промежутке от 0 до $\pi/6$ – максимально доступного значения угла α, из чего следует, что максимальное значение скорости удаления друзей будет достигнуто при условии $\alpha = \pi/6$ и равняется $v_{\text{уд}} = 3v/2$.

Здесь также необходимо отметить, что при записи начального выражения скорости удаления друзей мы воспользовались конкретным отношением направлений начальных скоростей Валли и Хэла и строго говоря нужно рассмотреть еще случай, когда на нашем рисунке Валли начинает свое движение наверх. Проведя аналогичные рассуждения для этого случая мы получим скорость удаления $v_{\text{уд2}} = v/2$, что меньше $v_{\text{уд1}} = 3v/2$.

Таким образом ответ на данный пункт задачи $v_{\text{уд}} = 3v/2$.

7 Расположим начало системы отсчета в центре окружности – траектории Хэла.



Запишем выражения для компонент радиус-векторов Валли и Хэла:

$$\mathbf{r_H} = \begin{pmatrix} R\cos(-\omega t) \\ R\sin(-\omega t) \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{r_W} = \begin{pmatrix} L + R\cos(\omega t + \varphi) \\ R\sin(\omega t + \varphi) \end{pmatrix}.$$

Здесь φ – какая-то постоянная задержка фазы. Учитывая начальное положение друзей можно упростить выражение $\mathbf{r_W}$:

$$\mathbf{r_W} = \begin{pmatrix} L - R\cos(\omega t) \\ -R\sin(\omega t) \end{pmatrix}.$$

Запишем выражение для компонент $\mathbf{HW}$ – вектора, соединяющего Хэла и Валли, так же в ЛСО:

$$\mathbf{r_W} - \mathbf{r_H} = \begin{pmatrix} L - 2R\cos(\omega t) \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Чтобы отследить траекторию Валли в системе отсчета таракашки осталось понять какую траекторию описывает конец вектора $\mathbf{r_W} - \mathbf{r_H}$ при вращении осей системы отсчета относительно ЛСО с угловой скоростью $-\omega$, так как именно с такой угловой скоростью вращается система отсчета Хэла.

При переходе во вращающуюся систему отсчёта координаты вектора преобразуются по формулам:

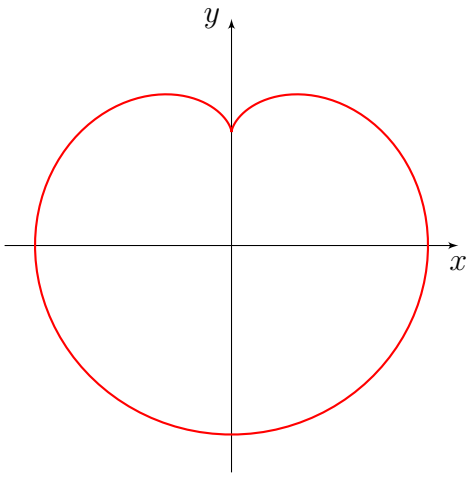
$$\begin{cases} x_{\text{отн}} = x\cos(\Omega t) - y\sin(\Omega t) \\ y_{\text{отн}} = x\sin(\Omega t) + y\cos(\Omega t) \end{cases}$$

где Ω — угловая скорость вращения, t — время.

Тогда в нашем случае:

$$\mathbf{HW}_{\text{отн}} = \begin{pmatrix} L\cos(\omega t) - R(1+\cos(2\omega t)) \\ L\sin(\omega t) - R\sin(2\omega t) \end{pmatrix}.$$

Полученный результат является смещенным вариантом знаменитой улитки Паскаля – суммы двух векторов вращающихся с отличающимися в два раза угловыми скоростями:



8 Абсолютно аналогично пункту 7 основной задачи (по сути с отличием только в направлении вращения Валли) найдем какую траекторию описывает конец вектора $\mathbf{r_W} - \mathbf{r_H}$ при вращении осей системы отсчета относительно ЛСО с угловой скоростью $-\omega$.

Получим:

$$\mathbf{HW}_{\text{отн}} = \begin{pmatrix} L\cos(\omega t) + const \\ L\sin(\omega t) + const \end{pmatrix},$$

что есть параметризованное уравнение окружности радиуса L со смещенным центром.

Авторы: Колдунов Л.М., Корнева А.А., Киреев А.А.